CẨM NANG DEMO & PHẢN BIỆN

READING · SPEAKING

Nguyên · ToeicPath · Tài liệu giải thích nghiệp vụ bám theo phiên bản code hiện tại

Mục tiêu: không chỉ trình diễn giao diện mà giải thích được vì sao từng bước tồn tại, dữ liệu nào được lưu, ai được phép thực hiện và điều gì xảy ra ở các trường hợp biên.

Bốn phần nâng cấp chính

Reading: phân loại kỹ năng → phân tích kết quả → luyện đúng kỹ năng yếu → lưu từng lượt luyện.
Speaking: lưu các phiên bản ghi âm → chấm theo barem có trọng số → phản hồi theo từng tiêu chí.

1. Reading — mục tiêu và luồng nghiệp vụ

Reading không còn chỉ là tạo câu hỏi rồi cộng điểm. Giáo viên gắn nhãn kỹ năng cho từng câu; học viên làm lượt đánh giá; hệ thống tổng hợp độ chính xác theo từng nhóm; học viên mở bài luyện chỉ gồm câu hỏi của nhóm cần cải thiện; mỗi lượt luyện được lưu riêng để nhìn thấy tiến bộ.

- Giáo viên soạn bài: chọn tuần/bài học, nhập đoạn đọc hoặc tệp, tạo câu hỏi, đáp án, giải thích, căn cứ và kỹ năng.
- Trước khi xuất bản, hệ thống yêu cầu nội dung Reading hợp lệ; mỗi câu cần tối thiểu hai lựa chọn và đúng một đáp án đúng.
- Học viên chỉ xem bài đã xuất bản, đã tham gia lớp phù hợp và được mở quyền truy cập bài học.
- Trước khi nộp, API học viên không gửi đáp án đúng, giải thích hay căn cứ; các dữ liệu này chỉ xuất hiện trong kết quả.
- Sau khi nộp, hệ thống lưu lựa chọn, đánh dấu đúng/sai, tính điểm và nhóm kết quả theo skillType.
- Nộp lại cùng lượt đánh giá chính thức trả về kết quả đã lưu; không tạo điểm chính thức thứ hai do bấm nút nhiều lần.

2. Reading — phân loại, chẩn đoán và luyện mục tiêu

Bốn nhóm kỹ năng

- DETAIL — tìm thông tin được nêu trực tiếp: ngày, địa điểm, người, con số, điều kiện.
- INFERENCE — suy luận từ ngữ cảnh: kết luận hợp lý nhưng không được phát biểu nguyên văn.
- VOCABULARY — hiểu nghĩa từ/cụm từ theo câu và ngữ cảnh, không chỉ dịch từ riêng lẻ.
- PURPOSE — xác định mục đích, ý chính hoặc lý do người viết tạo thông báo/email/bài viết.

Cách đọc số liệu

Với mỗi kỹ năng, hệ thống đếm số câu đúng và tổng số câu thuộc nhóm đó. Tỷ lệ = số đúng / tổng câu × 100. Ví dụ: 2/5 câu Vocabulary = 40%; 4/4 câu Detail = 100%. Giao diện gắn nhãn “Ưu tiên luyện” khi tỷ lệ dưới 70% để gợi ý hành động.

Mốc 70% là quy tắc gợi ý dễ giải thích, không phải dự đoán AI, không tự thay đổi điểm chính thức và không khóa học viên khỏi kỹ năng khác. Nếu số câu một nhóm quá ít, giáo viên cần xem cả mẫu câu và lịch sử, không kết luận năng lực chỉ từ một tỷ lệ nhỏ.

Lượt luyện khác lượt đánh giá

- Bài luyện lọc câu hỏi trong chính bài Reading hiện tại theo skillType; đoạn văn và căn cứ vẫn giữ nguyên.

- Mỗi lần nộp luyện tạo ReadingAttempt loại TARGETED_PRACTICE, kèm practiceSkill và các ReadingAnswer tương ứng.
- Lượt luyện không ghi đè điểm đánh giá chính thức, không chiếm assessment_slot và không bị nhầm thành bài kiểm tra trong báo cáo lớp.
- Nhiều lượt cùng kỹ năng được phép; lịch sử hiển thị tối đa năm kết quả gần nhất, còn API/database lưu từng lượt.
- Hiện tại đây là luyện theo kỹ năng trong một hoạt động, chưa phải đề ngẫu nhiên tổng hợp từ kho toàn khóa.

3. Speaking — ghi âm, nộp lại và bảo toàn lịch sử

- Học viên cấp quyền micro; trình duyệt dùng MediaRecorder để ghi âm, cho nghe lại và ghi lại trước khi nộp.
- File được gửi multipart đến backend; file rỗng hoặc lớn hơn 20 MB bị từ chối, quyền truy cập bài học/lớp được kiểm tra.
- Bài nộp ở trạng thái SUBMITTED có thể được thay bằng bản ghi mới trước khi giáo viên chấm.
- Mỗi phiên bản có revision number, đường dẫn media và thời điểm nộp trong speaking_submission_revisions; giao diện cho nghe lại bản cũ.
- Giáo viên chấm phiên bản hiện hành. Khi đã GRADED, học viên không thể thay file để giữ nguyên bằng chứng mà giáo viên đã đánh giá.
- Giáo viên vẫn có thể cập nhật điểm/nhận xét; việc cập nhật điểm không mở lại quyền nộp audio.

Trạng thái tổng quát: Chưa nộp → SUBMITTED (có thể nộp phiên bản tiếp theo) → GRADED (khóa nộp lại). Hệ thống giữ một submission hiện hành cho mỗi học viên/hoạt động, còn các bản trước nằm ở bảng revisions.

4. Speaking — barem và cách tính điểm

- Hoàn thành yêu cầu: 30% — trả lời đúng trọng tâm, đủ ý, bám đề.
- Độ lưu loát: 25% — nhịp nói, độ liền mạch, ngập ngừng và khả năng nối ý.
- Phát âm: 25% — độ rõ, trọng âm, âm cuối và mức độ dễ hiểu.
- Từ vựng & ngữ pháp: 20% — từ phù hợp chủ đề, cấu trúc câu và độ chính xác.

Mỗi tiêu chí được chấm 0–100 và có ô góp ý riêng. Điểm tổng do backend tính: task × 0,30 + fluency × 0,25 + pronunciation × 0,25 + vocabulary/grammar × 0,20; làm tròn hai chữ số thập phân. Không nên cho điểm tổng độc lập với barem.

Ví dụ tính điểm

Hoàn thành 80, lưu loát 70, phát âm 90, từ vựng/ngữ pháp 75 → 80×0,30 + 70×0,25 + 90×0,25 + 75×0,20 = 79,00/100. Giáo viên vẫn ghi nhận xét chung và nhận xét từng tiêu chí.

5. Demo theo trình tự (khoảng 8–10 phút)

- Phút 0–1 — nói rõ vấn đề: CRUD chỉ lưu đề/bài; cải tiến này biến kết quả thành kế hoạch ôn tập có mục tiêu và bảo toàn tiến trình.
- Phút 1–3 — vai trò giáo viên: mở trình soạn Reading, chỉ ra lựa chọn kỹ năng và trường giải thích/căn cứ; lưu và xuất bản.
- Phút 3–5 — vai trò học viên: làm bài đánh giá, nộp một vài câu sai có chủ đích; mở bảng phân tích, chọn kỹ năng có tỷ lệ thấp.
- Phút 5–6 — mở lượt luyện: chứng minh chỉ còn câu cùng kỹ năng, nộp, xem điểm và lịch sử; giải thích

điểm luyện không ghi đè điểm đánh giá.

- Phút 6–8 — Speaking: ghi âm, nghe lại, nộp; ghi âm/nộp thêm một bản khi đang chờ chấm; phát lại bản cũ và bản hiện hành.

- Phút 8–10 — vai trò giáo viên: phát bản ghi hiện hành, đối chiếu phiên bản cũ, nhập đủ bốn tiêu chí và góp ý; chỉ ra điểm tổng tự tính, sau đó thử nộp lại sau chấm để thấy hệ thống chặn.

Chuẩn bị trước: dùng tài khoản giáo viên/học viên có sẵn; một bài Reading đã xuất bản và có tối thiểu hai nhóm kỹ năng; lớp có học viên đã ghi danh; quyền micro được cấp; kiểm tra backend và database hoạt động.

6. Câu hỏi phản biện thường gặp

Hỏi: Tại sao không nhập Excel?

Đáp: Excel lưu câu hỏi nhưng không tự kiểm tra quyền truy cập, ẩn đáp án, lưu câu trả lời, tính kết quả theo kỹ năng, mở đúng bài luyện, giữ lịch sử và đồng bộ vai trò giáo viên/học viên.

Hỏi: Hệ thống biết học viên yếu nhờ AI à?

Đáp: Không. Giáo viên phân loại câu hỏi; backend đếm đúng/tổng theo nhãn. Kết quả minh bạch, kiểm chứng được và có thể giải thích từng câu.

Hỏi: Vì sao dùng mốc 70%?

Đáp: Đây là ngưỡng gợi ý giao diện để ưu tiên ôn, không phải chuẩn năng lực TOEIC hay kết luận tuyệt đối. Giáo viên có thể xem số lượng câu và ngữ cảnh.

Hỏi: Luyện lại có làm thay đổi điểm chính thức không?

Đáp: Không. Lượt đánh giá chính thức có assessment_slot=1 và giữ tính idempotent; lượt luyện có type TARGETED_PRACTICE, practiceSkill và slot null.

Hỏi: Học viên có thể làm nhiều lượt luyện không?

Đáp: Có. Mỗi lượt có ReadingAttempt/ReadingAnswer riêng; lịch sử dùng để so sánh. Hiện nội dung lấy từ các câu thuộc kỹ năng trong cùng hoạt động.

Hỏi: Đáp án có bị lộ trước khi nộp không?

Đáp: Không. GET bài học viên trả options nhưng không trả cờ correct, explanation hay evidence. Các trường này chỉ xuất hiện trong kết quả sau nộp.

Hỏi: Vì sao giữ audio cũ?

Đáp: Để học viên tự nghe tiến bộ, giáo viên đối chiếu và truy vết chính xác bản nào đã được chấm; revision được liên kết với submission và có quyền kiểm tra chủ sở hữu.

Hỏi: Tại sao khóa thay audio sau chấm?

Đáp: Tránh thay đổi bằng chứng sau đánh giá. Muốn thi/luyện lại sau chấm thì tạo hoạt động hoặc phiên đánh giá mới, thay vì làm biến dạng lịch sử cũ.

Hỏi: Điểm Speaking do ai tính?

Đáp: Giáo viên nhập điểm thành phần; backend tính tổng theo trọng số 30/25/25/20, kiểm tra điểm nằm trong 0–100 và lưu nhận xét theo tiêu chí.

Hỏi: Nếu học viên bỏ trống câu Reading?

Đáp: Câu đó vẫn được lưu trong lượt nộp với option null và tính sai; tổng điểm dùng số câu thuộc chính lượt làm.

Hỏi: Bài Reading nào được đưa vào luyện?

Đáp: Trong phiên bản hiện tại, bài luyện là tập con câu hỏi của hoạt động Reading đang xem. Đây chưa phải bộ đề ngẫu nhiên đa bài; có thể mở rộng thành kho luyện toàn khóa ở giai đoạn sau.

Hỏi: Có chấm phát âm tự động không?

Đáp: Chưa. Phát âm hiện do giáo viên chấm trong rubric; ứng dụng không tự nhận dạng giọng nói hay đưa ra đánh giá AI.

7. Bản đồ code và dữ liệu cần nhớ

- Soạn Reading: Frontend/src/pages/teacher/ReadingEditorPage.jsx và Frontend/src/components/material-view/McqEditor.jsx.
- Học Reading: Frontend/src/pages/user/ReadingPage.jsx; API client ở Frontend/src/services/learningContentService.js.
- Reading API/điểm: ReadingStudentController → ReadingService / repositories → ReadingAttempt, ReadingAnswer, ReadingQuestion.
- Soạn/chấm Speaking: Frontend/src/pages/teacher/ClassDetailPage.jsx; học viên ở Frontend/src/pages/user/SpeakingPage.jsx.
- Speaking backend: SpeakingStudentController/Service cho upload và revisions; SpeakingTeacherController cho truy cập audio, quyền sở hữu và rubric; ClassRoomService tổng hợp submission cho lớp.
- Bảng chính: reading_questions.skill_type; reading_attempts.attempt_type/practice_skill/assessment_slot; reading_answers; speaking_student_submissions; speaking_submission_revisions.
- API Reading: GET /api/reading/{id}/practice/{skillType}; GET .../result; GET .../history; POST .../submit. Tất cả yêu cầu vai trò STUDENT và quyền ghi danh/bài học.
- API Speaking: POST /api/speaking/{id}/submit; GET /api/speaking/{id}/submission; PUT /api/teacher/speaking/submissions/{submissionId}/grade; audio revisions chỉ mở cho chủ bài/giáo viên sở hữu hoạt động.

8. Cập nhật database và giới hạn hiện tại

Hibernate đang dùng ddl-auto=validate, không tự tạo cột. Với database cũ, migration một lần nằm tại backend/src/main/resources/db/manual/reading-speaking-depth.sql; file này giữ slot đánh giá hiện hữu, tạo revisions và có bước ánh xạ các cột rubric cũ nếu database có chúng. Database local trong workspace đã được migrate khi chuẩn bị phiên bản này.

Lệnh PowerShell nếu triển khai database cũ chưa migrate: Get-Content -Raw -Encoding UTF8 backend\src\main\resources\db\manual\reading-speaking-depth.sql | docker compose exec -T mysql sh -c 'MYSQL_PWD="$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mysql -uroot toeic_learning'. Chỉ chạy một lần sau khi đã sao lưu dữ liệu; không chạy trên database đã có các cột/bảng mới.

Sau đó build/restart backend và frontend. Với database mới tạo từ toeic_learning.sql, schema mới đã có sẵn; không chạy lại migration một lần. Lưu ý: hệ thống chưa tạo đề Reading ngẫu nhiên từ kho toàn khóa, chưa phân tích giọng nói bằng AI và rubric vẫn cần người chấm.

Câu chốt khi bảo vệ: “Tôi biến kết quả thành hành động học tiếp theo: Reading chỉ ra kỹ năng cần luyện và lưu từng lượt; Speaking giữ bằng chứng từng lần nộp và dùng barem có trọng số để điểm minh bạch, nhất quán.”

CẬP NHẬT: ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Bổ sung cho tài liệu Reading & Speaking · 03/11/2026

Kế hoạch ôn tập mới tập hợp bài từ các khóa học học viên đang tham gia, dựa trên điểm đánh giá Reading và rubric Speaking đã lưu. Mở trên menu học viên: Ôn thi (/practice).

Reading · đề xuất theo kỹ năng

GET /api/student/practice/plan tổng hợp câu trả lời từ các lượt ASSESSMENT chính thức theo DETAIL, INFERENCE, VOCABULARY và PURPOSE. Với từng kỹ năng, hệ thống tính số đúng/tổng; dưới 70% được đánh dấu ưu tiên. Sau đó hệ thống tìm các bài Reading đã xuất bản, thuộc lớp đang tham gia, bài học đã mở và có câu thuộc kỹ năng đó. Mỗi nút Luyện đề mở bài tương ứng ở chế độ TARGETED_PRACTICE. Lượt luyện tiếp tục được lưu riêng, không thay đổi kết quả đánh giá.

Speaking · luyện tiêu chí cần cải thiện

Điểm trung bình Hoàn thành yêu cầu, Lưu loát, Phát âm và Từ vựng & ngữ pháp được lấy từ submission đã chấm. Những tiêu chí dưới 70% được ưu tiên; các đề Speaking đã mở được đưa ra để học viên luyện lại. Trong chế độ tự luyện, học viên ghi âm và nghe lại trên trình duyệt. Audio không được tải lên, không tạo submission và không ảnh hưởng điểm giáo viên.

Cách demo

- Đăng nhập học viên → chọn Ôn thi → xem nhóm Reading yếu nhất và các đề được tổng hợp từ khóa học đã tham gia.
- Mở một đề Reading → làm/nộp lượt luyện → quay lại lịch sử để xác nhận điểm chính thức không bị ghi đè.
- Xem tiêu chí Speaking điểm thấp → Tự luyện → ghi âm, nghe lại; xác nhận không xuất hiện bài nộp mới ở trang giáo viên.

Giới hạn cần nói rõ

Đây là kế hoạch luyện thích ứng dựa trên nội dung và điểm đã có, không phải đề TOEIC mô phỏng có đồng hồ, cấu trúc số câu cố định hoặc trộn câu ngẫu nhiên. Reading tự luyện vẫn chạy theo từng hoạt động để giữ đúng đoạn văn/căn cứ. Audio Speaking tự luyện chỉ tồn tại trong phiên trình duyệt; muốn lưu và được chấm cần nộp qua bài Speaking chính thức. Ngưỡng 70% là gợi ý, không phải kết luận năng lực tuyệt đối.